

**Universidad de San Carlos de
Guatemala**

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas

LABORATORIO - IPC 2

Sección: P | Angel Miguel García Urizar

Segundo Semestre 2025

**Sistema de Turnos Médicos con
Colas Dinámicas y Tkinter
MANUAL DE USUARIO**

Presentado por:

Wilson Manuel Santos Ajcot

Carné: 2019-07179

santosajcot95@gmail.com

Fecha de entrega: 12/09/2025

Guatemala, Guatemala

Contenido

Índice

Introducción	2
Propósito del Manual	2
Descripción del Sistema	2
Requerimientos	3
Requisitos de Software y Hardware	3
Guía de Uso del Sistema	4
1. Iniciar la Aplicación	4
2. Pantalla Principal	4
3. Registrar un Nuevo Turno	6
4. Atender al Siguiente Paciente	6
5. Visualización de la Cola	8
6. Ver Estadísticas del Sistema	9
7. Salir del Sistema	9
Recomendaciones y Soporte	10
Uso General	10
Soporte y Contacto	10

Introducción

Propósito del Manual

Este documento sirve como una guía completa para el usuario del **Sistema de Turnos Médicos**. Su principal objetivo es familiarizar al personal de la clínica con todas las funcionalidades del programa, desde la ejecución inicial hasta la gestión diaria de la cola de pacientes, asegurando un uso eficiente y correcto de la herramienta.

Descripción del Sistema

El Sistema de Turnos Médicos es una aplicación de escritorio diseñada para gestionar el flujo de pacientes en una clínica. El programa digitaliza el proceso de registro y atención, implementando una cola dinámica que sigue el principio *"primero en entrar, primero en salir"* (FIFO). Permite registrar nuevos pacientes, atenderlos en orden, visualizar el estado de la cola en tiempo real (tanto en texto como gráficamente) y obtener estadísticas clave del sistema.

Requerimientos

Requisitos de Software y Hardware

Para utilizar el sistema de forma óptima, se recomienda cumplir con los siguientes requisitos:

► Hardware:

- Procesador: 1 GHz o superior.
- Memoria RAM: Mínimo 2 GB.
- Almacenamiento: 100 MB de espacio libre en disco.
- Resolución de Pantalla: Mínimo 1024x768 píxeles.

► Software:

- Sistema Operativo: Windows, macOS o Linux.
- Python: Versión 3.6 o superior.
- Librerías de Python:
 - **Tkinter**: (Generalmente incluido con Python).
 - **Pillow**: 'pip install Pillow'.
 - **Graphviz**: 'pip install graphviz'.
- Dependencia Externa: Es necesario tener **Graphviz** instalado en el sistema operativo y añadido al PATH para que la visualización gráfica funcione correctamente.

Guía de Uso del Sistema

1. Iniciar la Aplicación

Para ejecutar el programa, siga los pasos a continuación.

Paso 1: Abrir una Terminal Abra una terminal o línea de comandos (como PowerShell, CMD o Terminal) y navegue hasta el directorio **src** del proyecto.

Paso 2: Ejecutar el Archivo Principal Una vez en el directorio **src**, ejecute el sistema con el siguiente comando:

```
python main.py
```

Al ejecutar el comando, la ventana principal de la aplicación se abrirá.

2. Pantalla Principal

La pantalla principal centraliza todas las funciones del sistema. Desde aquí puede registrar, atender y visualizar pacientes.

Sistema de Turnos Médicos

Sistema de Turnos Médicos

Registrar Nuevo Turno

Nombre: Edad:

Especialidad:

No hay pacientes en espera.

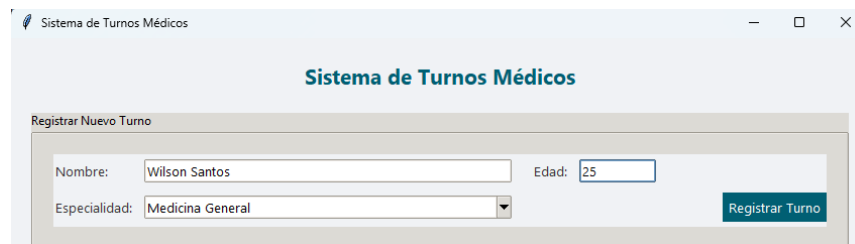
Figura 1: Ventana principal del Sistema de Turnos Médicos.

3. Registrar un Nuevo Turno

Esta opción permite añadir un nuevo paciente a la cola de espera.

Proceso de Registro

1. Ingrese el **Nombre** y la **Edad** del paciente en los campos correspondientes.
2. Seleccione la **Especialidad** médica requerida del menú desplegable.
3. Haga clic en el botón **Registrar Turno**.



Sistema de Turnos Médicos

Sistema de Turnos Médicos

Registrar Nuevo Turno

Nombre: Edad:

Especialidad:

Figura 2: Formulario para registrar un nuevo paciente en la cola.



Sistema de Turnos Médicos

Sistema de Turnos Médicos

Registrar Nuevo Turno

Nombre: Edad:

Especialidad:

COLA DE TURNOS ACTUAL

=====

[SIGUIENTE] Wilson Santos (25 años) - Medicina General
— Tiempo de espera estimado: 0 min

[Posición 2] Maria (5 años) - Pediatría
— Tiempo de espera estimado: 10 min

[Posición 3] Mario (18 años) - Dermatología
— Tiempo de espera estimado: 25 min

[Posición 4] Estefany (21 años) - Ginecología
— Tiempo de espera estimado: 50 min

[Posición 5] Manuel (26 años) - Medicina General
— Tiempo de espera estimado: 70 min

Figura 3: Formulario para registrar un nuevo paciente en la cola.

4. Atender al Siguiente Paciente

Esta función atiende al primer paciente en la cola (FIFO), lo elimina de la lista de espera y genera su ficha de atención.

Proceso de Atención Haga clic en el botón **Atender Siguiente Paciente**. El sistema mostrará un mensaje de confirmación con los datos del paciente atendido y el tiempo que esperó. Simultáneamente, se generará y mostrará una ficha gráfica con la información detallada del turno.



Figura 4: Mensaje de confirmación al atender un paciente.

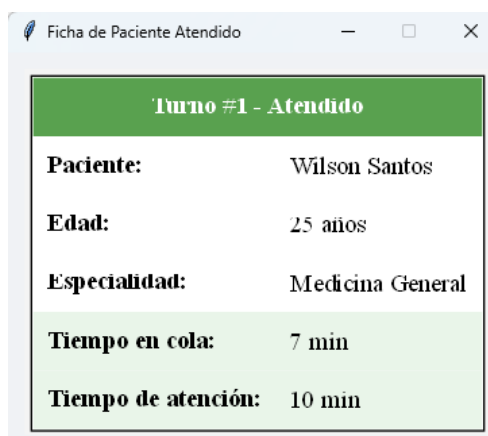


Figura 5: Ficha gráfica generada para el paciente atendido.

5. Visualización de la Cola

El sistema ofrece múltiples formas de visualizar el estado actual de la cola de turnos.

Vista en Texto En la pestaña **Cola de Turnos**, puede ver una lista detallada de los pacientes en espera, su posición, y el tiempo estimado que le tomará ser atendido. El paciente que está al frente de la cola se resalta en color verde.

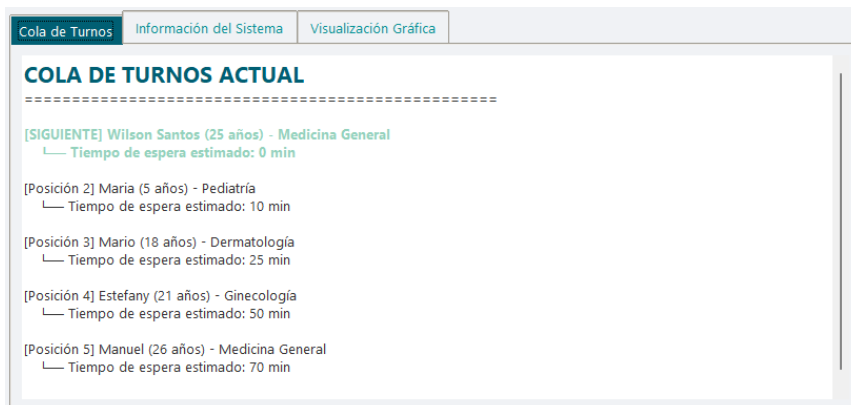


Figura 6: Pestaña con la lista de pacientes en espera.

Vista Gráfica (Graphviz) En la pestaña **Visualización Gráfica**, se muestra un diagrama de flujo que representa la cola de pacientes. Este gráfico se actualiza automáticamente cada vez que se añade o atiende un paciente.

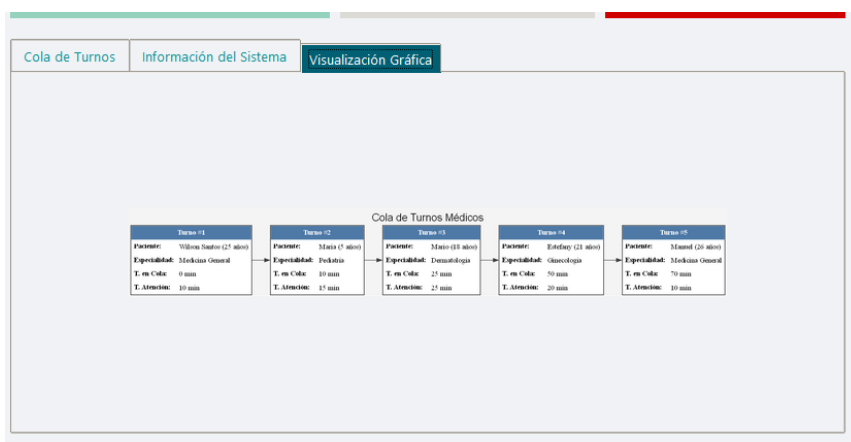


Figura 7: Diagrama de Graphviz que representa la cola de turnos.

6. Ver Estadísticas del Sistema

Esta opción abre una nueva ventana con un resumen estadístico de la cola actual.

Proceso para ver Estadísticas Haga clic en el botón **Ver Estadísticas**. Se mostrará una ventana con:

- El número total de pacientes en cola.
- El tiempo total estimado de espera.
- Un desglose de cuántos pacientes hay por cada especialidad.
- Un gráfico de barras generado con Graphviz que resume la distribución.

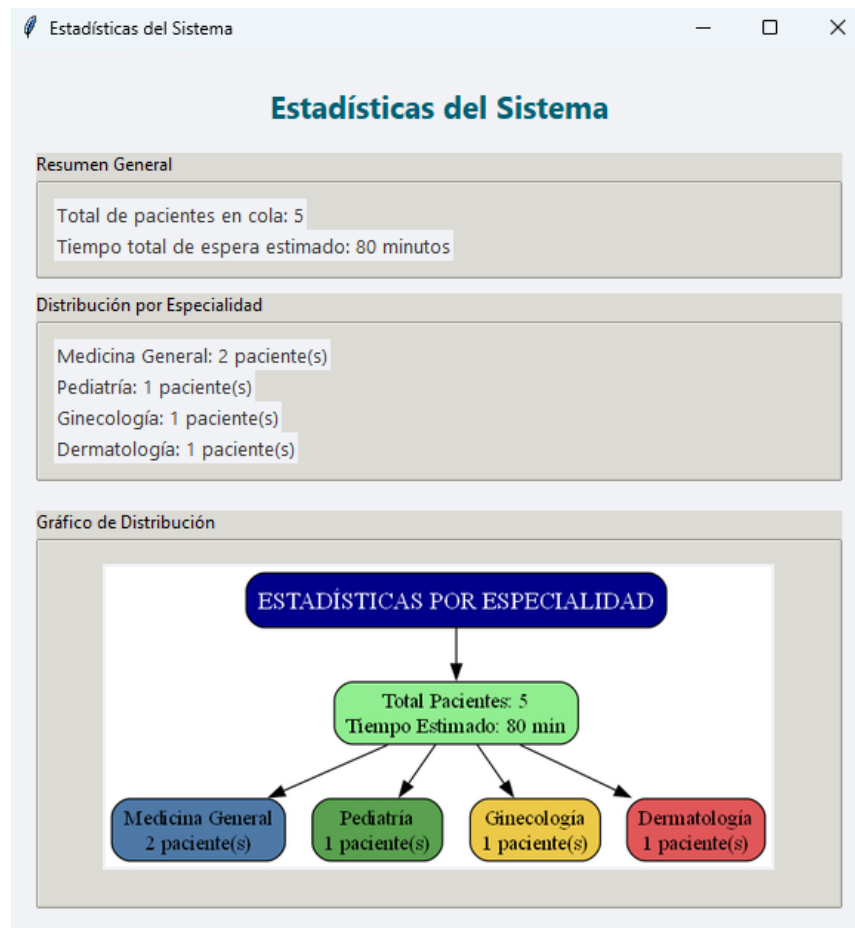


Figura 8: Ventana de estadísticas con resumen y gráfico.

7. Salir del Sistema

Para cerrar la aplicación de forma segura, simplemente cierre la ventana principal. El programa está diseñado para limpiar automáticamente cualquier archivo temporal generado durante su uso.

Recomendaciones y Soporte

Uso General

Para garantizar un funcionamiento correcto y eficiente del sistema, tenga en cuenta lo siguiente:

- ▶ **Verificación de Datos:** Siempre verifique que el nombre y la edad del paciente sean correctos antes de registrar un turno para mantener la integridad de los datos.
- ▶ **Instalación de Graphviz:** La visualización gráfica es una característica clave. Asegúrese de que Graphviz esté correctamente instalado en el sistema operativo y accesible desde el PATH del sistema.
- ▶ **Principio FIFO:** Recuerde que el sistema atiende a los pacientes estrictamente en el orden en que llegaron. No es posible alterar el orden de la cola.

Soporte y Contacto

Si encuentra algún problema técnico o tiene alguna duda que no esté cubierta en este manual, puede contactar al desarrollador:

- ▶ **Nombre:** Wilson Manuel Santos Ajcot
- ▶ **Correo electrónico:** *santosajcot95@gmail.com*
- ▶ **Teléfono:** *+502 3235 4875*